

Conceptos de Redes complejas aplicados a Bitcoin

Franco Cerino

FaMAF

Agosto de 2024

Tópicos

Introducción

Blockchain y Bitcoin

Nexo entre Bitcoin y Redes Complejas

Conclusiones

Introducción

- ▶ Análisis de la red de Bitcoin (BTC) desde una perspectiva de redes complejas para comprender propiedades de la misma.
- ▶ Bitcoin es la criptomoneda más representativa, con una capitalización $\sim 10^{12}$ USD.
- ▶ Hacemos foco en resultados del paper Complex Network Analysis of the Bitcoin Transaction Network (B. Tao et al, 2022).
- ▶ El estudio es accesible ya que ***todas*** las transacciones de BTC son públicas.

Blockchain

- ▶ Base de datos distribuida en muchas computadoras simultáneamente.
- ▶ Se actualiza mediante transacciones que se agrupan en bloques, aprobados a través de un consenso entre pares.
- ▶ Cada bloque esta asociado criptográficamente al bloque anterior, formando una cadena.
- ▶ El uso de criptografía permite detectar fácilmente cualquier cambio en los datos en el historial.
- ▶ Suele funcionar a través de incentivos a usuarios que aportan favorablemente a la red.
- ▶ Las transacciones se realizan través de cuentas. Cada una tiene una clave pública y una privada.

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (2008)

- ▶ Una versión puramente peer-to-peer de dinero.
- ▶ No hay intermediarios. Los pagos se envían sin pasar por una institución financiera.
- ▶ Es un protocolo de código abierto, aceptado y almacenado por los usuarios.
- ▶ La red guarda transacciones de BTC en bloques a través de un consenso entre pares, llamado prueba de trabajo (PoW), que forma un registro que no se puede cambiar sin rehacer un trabajo computacional.
- ▶ Hay un incentivo en Bitcoin a usuarios que validan bloques.
- ▶ Siempre que la mayor parte de la potencia de la CPU esté controlada por nodos que cooperan en favor de la red, superarán a posibles atacantes.

Nexo entre Bitcoin y Redes Complejas

- ▶ La base de datos de BTC es pública.
- ▶ Se utiliza el registro de transacciones para formar un grafo dirigido y ponderado.
- ▶ Cada cuenta de BTC es un nodo de la red.
- ▶ Las aristas representan transacciones entre cuentas.

$$a_{ij} = \begin{cases} w_{ij} & \text{si existe una transacción} \\ 0 & \text{si no existe una transacción} \end{cases}$$

- ▶ Se utilizan transacciones de BTC entre enero de 2017 y enero de 2018.
- ▶ Se obtiene un grafo de 15×10^7 nodos y 87×10^7 aristas.

Muestreo Random Walk with Flying-Back

- ▶ Tener en cuenta todas las transacciones implica un grafo de gran masividad (10^9 transacciones desde la creación).
- ▶ Es necesario obtener una muestra representativa para simplificar el análisis.
- ▶ Se utiliza el método Random Walk with Flying-Back (RWFB):

$$P_{RW_{i,j}} = \begin{cases} \frac{1-p}{k_i} & , \text{ ir a vecino } j \text{ de } i \\ p & , \text{ volver a nodo } i \end{cases}$$

- ▶ RWFB mejora el muestreo de datos en comparación con otros métodos convencionales.
- ▶ Preserva mejor las propiedades estructurales de la red.

Muestreo Random Walk with Flying-Back

- ▶ Se compara RWFB con otros métodos clásicos, utilizando la métrica de Kolmogorov-Smirnov (KS), que mide la similitud entre distribuciones:

$$D_{n,m} = \sup_x |F_n(x) - F_m(x)|,$$

donde $F(x) = Prob(X < x)$ es la función de distribución acumulada.

- ▶ Se compara con la muestra inicial distribuciones de grado, clustering, betweenness y closeness.

COMPARISON OF SAMPLING METHODS BY K-S D-STATISTIC					
	Degree	Clustering	Betweenness	Closeness	AVG
RWFB	0.120	0.045	0.091	0.429	0.171
RWS	0.293	0.046	0.536	0.618	0.373
RN	0.895	0.053	0.151	0.433	0.383
RE	0.275	1	0.067	0.549	0.473

Figura: Comparación de diferentes métodos de muestreo según la métrica KS.

Análisis de la Distribución de Grado

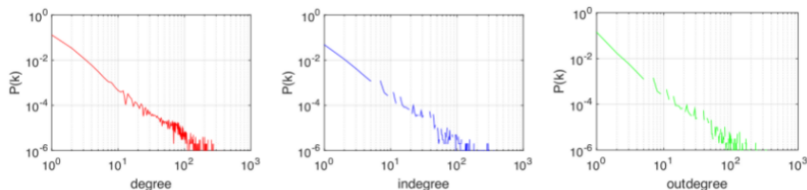


Figura: Distribuciones de grado de BTC.

- ▶ Se realiza un ajuste de la distribución de grados $P(k) = k^\alpha$.
- ▶ $\alpha \sim -1,4$ para k , k_{in} y k_{out} .
- ▶ Heterogeneidad muy marcada. Pocas direcciones tienen muchas conexiones.

Análisis de la Distribución de Grado

- ▶ Para entender la heterogeneidad, muchas veces se explica a través de una tendencia a conexiones preferenciales.
- ▶ Según Fitness preferential attachment as a driving mechanism in Bitcoin (Aspembitova, 2019) no existe conexión preferencial debido al grado y la riqueza en el período 2009-2012.

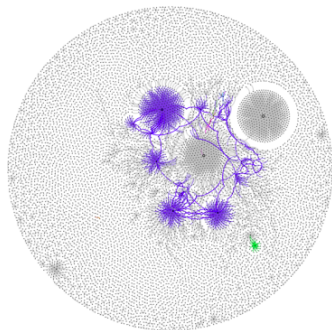


Figura: Visualización de una muestra chica de la red de Bitcoin.

Propiedad de mundo pequeño

- ▶ Clustering: tendencia de nodos a formar triplete.

$$C = \frac{1}{N} \sum_i \frac{E_i}{k_i(k_i - 1)/2}$$

$$C_{Btc} = 0,0071 > C_{reg} = 0,0033$$

- ▶ Longitud promedio del camino más corto :

$$L = \frac{\sum_{i,j \in V(G)} l(i,j)}{N(N-1)}$$

$$L_{Btc} = 3,833 < L_{rand} = 9,00$$

- ▶ Coeficiente de mundo pequeño:

$$\omega = \frac{L_{rand}}{L_{Btc}} - \frac{C_{Btc}}{C_{reg}} = 0,23$$

Clustering en función del grado

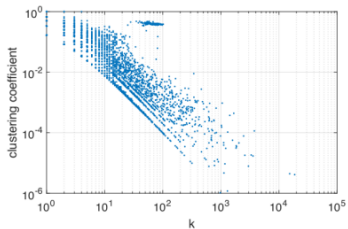


Figura: Coeficiente de Clustering de las cuentas en función de la cantidad de transacciones.

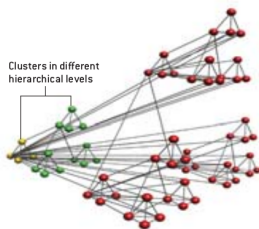


Figura: Organización de nodos por jerarquías.

Asortatividad

- ▶ Vimos que hay heterogeneidad en la distribución de grados de los nodos. Ahora vemos cómo se asocian entre sí.
- ▶ Coeficiente de correlación de Pearson $r = -0,023$
- ▶ Nodos de bajo grado tienden a conectarse con nodos de alto grado. Esto ocurre por ejemplo cuando hay tendencia a conexión preferencial.

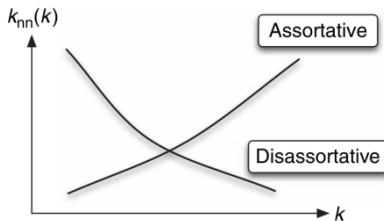
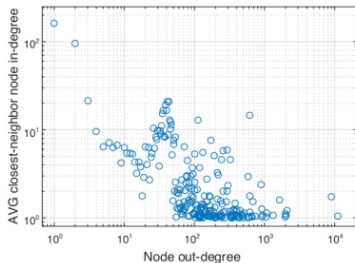


Figura: Grado entrante promedio de primeros vecinos en función del grado saliente.

Coficiente de Club de Ricos (CdR)

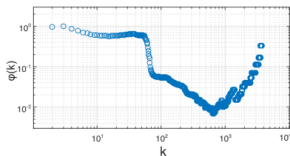
- ▶ Se mide la conectividad entre nodos de alto grado.
- ▶ Coficiente de Club de Ricos:

$$\phi(k) = \frac{2E_{>k}}{N_{>k}(N_{>k} - 1)}$$

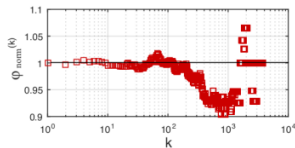
- ▶ Coficiente de Club de Ricos normalizado:

$$\phi_{\text{norm}}(k) = \frac{\phi(k)}{\phi_{\text{rand}}(k)}$$

- ▶ No hay se ve el fenómeno de club de ricos.
- ▶ En general se exhibe el fenómeno opuesto. Nodos de alto grado tienden a no conectarse. Ejemplos serían exchanges o grandes instituciones con sus propios usuarios.



(a) Coficiente de CdR.



(b) Coficiente de CdR
normalizado.

Conclusiones

- ▶ Se ha realizado un análisis de la red de transacciones de Bitcon bajo la perspectiva de Redes Complejas.
- ▶ Se introduce el algoritmo RWFB que mejora el muestreo de la red de Bitcoin, permitiendo un análisis correcto.
- ▶ Los resultados ayudan a entender la estructura de la red de transacciones de Bitcoin.
- ▶ Hay heterogeneidad entre nodos.
- ▶ Se exhiben características de mundo pequeño, analizando los coeficientes de clustering y camino más corto.
- ▶ La red es disasortativa.
- ▶ El fenómeno de club de ricos no se cumple. Esto tiene congruencia con la disasortatividad de la red.

Gracias!